

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.14
			Rev.:	06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.:	07/02/2025
			Pagina: 1 di 8	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 14

“Gestione e uso apparecchiature di misura”

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
	X	X	X	X

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

06	07/02/2025	RECEPIMENTO DISPOSIZIONE INTEGRATA N. 12/DT_SIGSQ DEL 22/01/2025	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA LUCA FERRARA	SGSE DI SPIRITO IVAN RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE MIGLIAZZO SIMONIA	DIR VINCENZO PULLARA
05	30/09/2023	RECEPIMENTO TRNIT- DT.ITRI.TM\P\2023\0028578	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA LUCA FERRARA	SGSE DI SPIRITO IVAN RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE BERARDI FRANCESCO	DIR VINCENZO PULLARA
04	30/01/2023	INTRODUZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DEL TORNIO IN FOSSA	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA LUCA FERRARA	SGSE G. DOLCE RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE BERARDI FRANCESCO	DIR VINCENZO PULLARA
03	28/06/2021	RECEPIMENTO IO 12 DPR DEL 21.01.20	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA LUCA FERRARA	SGSE G. DOLCE RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE BARONE JACOPO	DIR VINCENZO PULLARA
02	14/02/2020	ADEGUAMENTO ALLA DOCS 14/DT/SDE DEL 04/10/2019	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA LUCA FERRARA	SGSE G. DOLCE RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE BARONE JACOPO	DIR SILVIO DAMAGINI
01	02/05/2016	ADEGUAMENTO ALLA DOCS 14/DT/SDE DEL 13/06/14	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA LUCA FERRARA	SGSE G. DOLCE RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
00	21/12/2012	PRIMA EMISSIONE	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO	RSGT Q G. DOLCE	MANUTENZIONE E PULIZIE VINCENZO PULLARA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.14
			Rev.: 06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.: 07/02/2025
			Pagina: 2 di 8

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI	3
3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
5. MODALITÀ OPERATIVE	4
5.1 RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA.....	5
5.2. NOMINA DELLE FIGURE DI RESPONSABILITÀ	5
5.3. FORMAZIONE TECNICA	5
5.4 GESTIONE OPERATIVA DELLE TARATURE DEGLI STRUMENTI	6
5.5. GESTIONE OPERATIVA DELLA CONSEGNA/RICONSEGNA STRUMENTI DI MISURA AL PERSONALE.....	6
5.6. GESTIONE OPERATIVA PER L'ASSEGNAZIONE PERMANENTE DEGLI STRUMENTI	7
5.7. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO, CARATTERISTICHE E LIMITI DI ACCETTABILITÀ STRUMENTI DI MISURA.....	7
5.8. GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA CON LIMITAZIONI D'USO (RADIAZIONI, SOSPENSIONI E DECLASSAMENTO)	7
6. ALLEGATI.....	8

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.14
			Rev.: 06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.: 07/02/2025
			Pagina: 3 di 8

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione Operativa definisce le modalità operative per la Gestione e Uso delle Apparecchiature di Misura nell'ambito degli Impianti Manutenzione Corrente della Direzione Regionale Sicilia in applicazione della **D.I. N.12/DT_SIGSQ del 22/01/2025**. In questa procedura operativa rientrano tutte le apparecchiature di misura utilizzate nella DR Sicilia per effettuare misurazioni e monitoraggi atti a realizzare e documentare la conformità del prodotto/processo ai requisiti specificati o impliciti di Qualità e Sicurezza di Esercizio (ivi compresi i processi speciali, CND e Saldatura), i software di elaborazione, misurazione e monitoraggio. Sono esclusi i teletermometri a bordo rotabili previsti dalla PEIF 49 r.v.

2. STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI

Trenitalia:

- Responsabile Manutenzione e Pulizie Regionale
- Referente di Processo Metrologico
- Referente di Metrologia di SDT
- Referente di Metrologia di IMC
- Addetto di Metrologia IMC
- Responsabile Ingegneria dei Processi
- Attrezzista/Magazziniere
- Direttore dell'Esecuzione Contratto/Responsabile dell'Esecuzione Contratto di servizi manutentivi affidati a terzi.

Soggetti Esterni:

- Imprese Affidatarie di servizi di manutenzione, utilizzatrici strumenti/apparecchiature di misura di proprietà di Trenitalia.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.I. N.12/DT_SIGSQ del 22/01/2025
- IO N.12/DBRSI rv
- TRNIT-DPR.MC.q-ftpmpr\P2021\0021
- TRNIT-DT.ITRI.TM\P\2023\0028578
- TRNIT.DT.ITRI.III\P\2022\0013142 del 12 aprile 2022
- D.I. N. 7/DT-SIGSQ Definizione_requisiti minimi delle risorse dedicate ad attività specifiche in materia di QASSL del SIGSQ di Trenitalia.

 DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE DIREZIONE REGIONALE SICILIA	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.14
			Rev.: 06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.: 07/02/2025
			Pagina: 4 di 8

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

DBRSI	Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale
DR	Direzione Regionale
DEC/REC	Direttore dell'Esecuzione Contratto/Responsabile dell'Esecuzione Contratto
IA	Impresa Appaltatrice
IMC	Impianto Manutenzione Corrente
IO	Istruzione Operativa
IdP	Ingegneria dei Processi
PISTA MSA	Piattaforma informatica per la gestione degli strumenti/attrezzature di misura ed accessori
UP	Unità Produttiva
SDT	Struttura dirigenziale Territoriale
CND	Controlli non distruttivi
RPM	Responsabile Processo Metrologico

5. MODALITÀ OPERATIVE

La presente Istruzione Operativa specifica come gli impianti della DR Sicilia assicurano, operativamente, la l'attuazione di quanto disposto dalla D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025 tenendo conto delle indicazioni descritte nei successivi paragrafi, per definire:

- Responsabilità e compiti del personale coinvolto nel processo di conferma metrologica degli strumenti/apparecchiature di misura;
- Nomina delle figure di responsabilità;
- Formazione tecnica e sorveglianza competenze tecniche;
- Gestione operativa della taratura degli strumenti;
- Gestione operativa della consegna/riconsegna strumenti di misura al personale;
- Gestione operativa per l'assegnazione permanente degli strumenti;
- Definizione e riesame del fabbisogno e delle caratteristiche per l'acquisto;
- Caratteristiche strumenti di misura e Limiti di Accettabilità;
- Gestione degli strumenti di misura con limitazioni d'uso.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.14
			Rev.: 06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.: 07/02/2025
			Pagina: 5 di 8

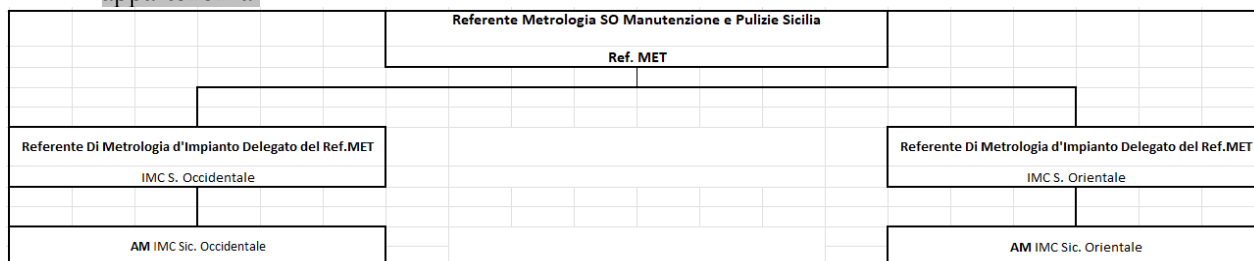
5.1 Responsabilità del personale coinvolto nel processo di Gestione delle Apparecchiature di Misura

Le responsabilità delle principali figure coinvolte nel processo di gestione degli strumenti/apparecchiature di misura sono rappresentate nella matrice 5.1.1 della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025**.

Negli impianti della DR Sicilia non sono presenti laboratori metrologici; la SDT Produzione Sicilia non esercita alcuna attività di gestione delle apparecchiature di misura; eventuali apparecchiature in uso al personale afferente alla SDT Produzione verranno gestite dal personale della SDT Manutenzione e Pulizie Sicilia.

L'assetto organizzativo in coerenza con la D.I. N.12 è stato particolarizzato nel seguente modo:

- il Referente Metrologico di SDT delega le sue responsabilità a Referenti metrologici d'Impianto, i quali hanno le stesse responsabilità del Ref.Met. di SDT limitatamente ai confini dell'impianto di appartenenza.



Rimane a carico del Referente di Metrologia della SDT Manutenzione Pulizie la responsabilità delle attività a livello di Struttura Organizzativa non scindibili a livello di Unità Organizzativa, ovvero:

- tutte le attività di collaborazione e le comunicazioni con IdP, RPM di DBRSI, e Responsabili di SDT indicati nella matrice RC suddetta.

Il Referente di Metrologia di SDT Manutenzione e Pulizie Sicilia deve inoltre coordinare le attività dei suoi delegati.

5.2. Nomina delle figure di responsabilità

Il Responsabile della Manutenzione e Pulizie Sicilia nomina le figure tecniche del Processo Metrologico territoriale (Referenti di Metrologia di SDT/IMC ed Addetti di Metrologia di IMC) in conformità alla modulistica allegata alla presente trasmettendole in copia al Referente di Processo Metrologico (Allegato 1 e Allegato 2) ed in coerenza con i requisiti minimi definiti dalla **D.I. N. 7/DT-SIGSQ Definizione requisiti minimi delle risorse dedicate ad attività specifiche in materia di QASSL del SIGSQ di Trenitalia**,

5.3. Formazione tecnica

Ad integrazione di quanto indicato al punto 5.1.3 della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025** in riferimento alla formazione tecnica, sulla base delle esigenze manifestate dai Responsabili di UP in coerenza con la CO 522/DT e con la **D.I. N. 7/DT-SIGSQ Definizione requisiti minimi delle risorse dedicate ad attività specifiche in materia di QASSL del SIGSQ di Trenitalia**, il Referente di Processo Metrologico e la SIGSQE, ognuno per parte di competenza, pianificheranno la formazione tecnico/professionale specifica al ruolo.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.14
			Rev.: 06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.: 07/02/2025
			Pagina: 6 di 8

5.4 Gestione operativa delle tarature degli strumenti

In coerenza a quanto regolamentato al punto 5.6 Tarature e Verifiche della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025**, il Referente di Metrologia sulla base dello scadenziario elaborato da PISTA MSA, all'organizzazione di impianto e alla disponibilità dei laboratori delle Officine di DT, definirà quali attività saranno svolte internamente o viceversa affidate a laboratori esterni/costruttori **(per la DR Sicilia le tarature sono “esterne alla SDT Manutenzione e Pulizie Sicilia”, ovvero avvengono nei laboratori certificati delle OMC, o nei laboratori metrologici esterni). Come disciplinato nella DI n. 12/DT_SIGSQ del 22/01/2025 al punto 5.6.3 (Taratura periodica effettuata da un laboratorio metrologico interno a Trenitalia), se le tarature dovranno essere svolte internamente a Trenitalia, oppure al punto 5.6.4 (Taratura commissionata a laboratorio/Fornitore esterno a Trenitalia), se svolte esternamente.**

La manualistica del costruttore e i certificati/rapporti di taratura costituiranno il Fascicolo Tecnico cartaceo dello Strumento a supporto di quello presente su PISTA MSA unitamente alla sua “Scheda Strumento/Apparecchiatura di misura” (Allegato 3).

Eventuali esigenze in merito alla necessità di sottoporre a verifica periodica le apparecchiature e strumenti di misura sono di norma valutate dal Referente Metrologico di SDT.

In particolare:

- per l'apparecchiatura Calipri è necessario eseguire l'autotest settimanale e l'autotest semestrale. I risultati degli autotest settimanale e semestrale devono essere registrati in apposito registro cartaceo (Allegato 7), i risultati dell'autotest semestrale devono essere registrati anche sull'applicativo PISTA.

L'autotest semestrale è a cura dell'AM.

L'autotest settimanale può essere svolto sia dall'AM o in sua assenza dall'utilizzatore finale (operatore abilitato OdS Rodiggio). L'utilizzatore finale, prima del ritiro del Calipri deve verificare la data di effettuazione dell'ultimo autotest settimanale e semestrale. Nel caso in cui riscontri che l'autotest settimanale sia in data antecedente ai sette giorni dalla data del prelievo, chiederà all'AM di eseguire l'autotest. In caso di assenza dell'AM, potrà svolgere l'autotest in autonomia registrando l'esito nell'allegato 7 (autotest prima dell'uso).

L'allegato 7 dovrà essere custodito nella valigetta in dotazione all'apparecchiatura.

- per l'apparecchiatura tornio in fossa è necessario eseguire le verifiche con frequenza minima trimestrale in conformità alla **TRNIT-DT.ITRI.III\P\2022\0013142** e alla **TRNIT-DT.ITRI.TM\P\2023\0028578** con le modalità illustrate nell'allegato 8 alla presente.

- per l'apparecchiatura WPMS è prevista la verifica metrologica trimestrale secondo le indicazioni del costruttore.

5.5. Gestione operativa della consegna/riconsegna strumenti di misura al personale

La distribuzione degli strumenti/apparecchiature di misura al personale di Trenitalia avviene secondo le modalità descritte al punto 5.8 della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025**. Nei casi particolari in cui, per organizzazione dei turni di lavoro dell'impianto, non sia possibile garantire la presenza continuativa dell'Addetto/Referente Metrologia, si potrà ricorrere alla distribuzione da parte del magazziniere/attrezzista, che provvederà in ogni caso all'utilizzo del registro conforme all'Allegato 1 della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025**, l'eventuale registrazione su PISTA MSA potrà essere successivamente effettuata dall'addetto o dal Referente di Metrologia. **Per le apparecchiature tenute nei Posti Verifica la compilazione dell'allegato sarà a cura del verificatore che utilizza l'apparecchiatura.**

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.14
			Rev.: 06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.: 07/02/2025
			Pagina: 7 di 8

Il personale, che usa uno strumento, deve essere informato e formato su tutte le caratteristiche dello stesso. Per il personale che usa uno strumento per eseguire misure su organi di sicurezza per cui è abilitato, è valida la formazione effettuata per acquisire l'abilitazione all'Organo di Sicurezza.

Es. l'abilitato al rodiggio all'interno della formazione per conseguire l'abilitazione OdS MV01 viene formato sull'uso del Calibro bordini, per cui non occorre formazione aggiuntiva.

L'uso di strumenti di misura di proprietà Trenitalia da parte del personale delle IA deve essere preventivamente autorizzato mediante apposita comunicazione documentata al Referente di Metrologia dal REC/DEC del contratto di fornitura del servizio di manutenzione affidato a terzi, e concesso in subordine alle necessità delle operazioni manutentive svolte dal personale Trenitalia. Sarà cura del Referente darne comunicazione agli addetti/attrezzisti/magazzinieri.

Laddove non sia possibile la registrazione degli strumenti/apparecchiatura di misura sul sistema PISTA MSA si utilizzerà un registro (Allegato 4) conformemente all'Allegato 1 della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025** dedicato per le IA.

5.6. Gestione operativa per l'assegnazione permanente degli strumenti

Per esigenze organizzative del processo di manutenzione gli strumenti/attrezzature di misura possono essere assegnati agli utilizzatori (Capi Squadra, distaccamenti, Sedi Verifica). Il processo di assegnazione deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Impianto e registrato sulla "Scheda Strumento/Apparecchiatura di misura" (Allegato 3) a cura dell'Addetto/Referente Metrologico.

5.7. Definizione del Fabbisogno, Caratteristiche e Limiti di Accettabilità strumenti di misura.

Con riferimento alle misure che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio e in coerenza con la tabella: "Attività/Responsabilità" della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025**, il Responsabile Ingegneria dei Processi di UP con la collaborazione del Referente di Metrologia e del Referente di Processo Metrologico di DBRSI, definiscono il fabbisogno degli strumenti di misura relativamente ai rotabili in assegnazione, specificando le caratteristiche strumentali e limiti di accettabilità.

Con frequenza almeno semestrale eseguono il riesame del fabbisogno degli strumenti di misura tenendo conto dell'effettiva disponibilità e delle eventuali variazioni delle esigenze manutentive (modifiche di asset e/o processi manutentivi). Per quanto attiene le caratteristiche per l'acquisto di strumenti, le stesse devono essere esplicitate in un apposito verbale (Allegato 5). Il verbale di fabbisogno deve essere approvato dal Responsabile di Manutenzione e Pulizie Sicilia o su delega dal Responsabile d'impianto.

In allegato 6 è riportata la matrice contenente le caratteristiche degli strumenti e apparecchiature di misura, i relativi limiti di accettabilità e, laddove disponibili, i riferimenti normativi con riferimento ai rotabili in assegnazione presso gli impianti della DR Sicilia.

5.8. Gestione degli strumenti di misura con limitazioni d'uso (radiazioni, sospensioni e declassamento)

Il processo di gestione degli strumenti/apparecchiature di misura soggetti a restrizioni o impedimenti all'uso è regolato dal punto 5.13 della **D.I. N.12/DT-SIGSQ del 22/01/2025**. Per ovviare alle occasioni in cui sia assente sia l'AM che il Ref. Metr., per facilitare la comprensione del tipo di restrizione/limitazione dell'apparecchiatura, che oltre a registrare tali eventi su PISTA MSA siano registrati anche sulla "Scheda Strumento/Apparecchiatura di misura" (Allegato 3) costituente parte del Fascicolo Tecnico dello Strumento (cartaceo) archiviato presso il Referente di Metrologia.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.14
			Rev.: 06
	Gestione e uso apparecchiature di misura		Data Rev.: 07/02/2025
			Pagina: 8 di 8

6. ALLEGATI

- Allegato 1 - Modello nomina Referente di Metrologia
- Allegato 2 - Modello nomina Addetto di Metrologia
- Allegato 3 - Scheda Strumento/Apparecchiatura di misura.
- Allegato 4 - Registro degli strumenti di misura prelevati da Imprese Appaltatrici.
- Allegato 5 - Verbale riesame del fabbisogno.
- Allegato 6 - Matrice strumenti con caratteristiche strumentali e limiti di accettabilità DR Sicilia.
- Allegato 7 - Registro Autotest settimanale e semestrale Caliprì.
- Allegato 8 - Procedura di verifica del Tornio in fossa IMC Palermo.
- Allegato 9 - Rapporto di taratura sala campione per taratura del tornio in fossa.
- Allegato 10 - Modulo registrazione verifiche trimestrali tornio.